Softmax Regression Combined with Dimensionality Reduction for Bearing Diagnostics

(DimR+Softmax)

OBJETIVOS

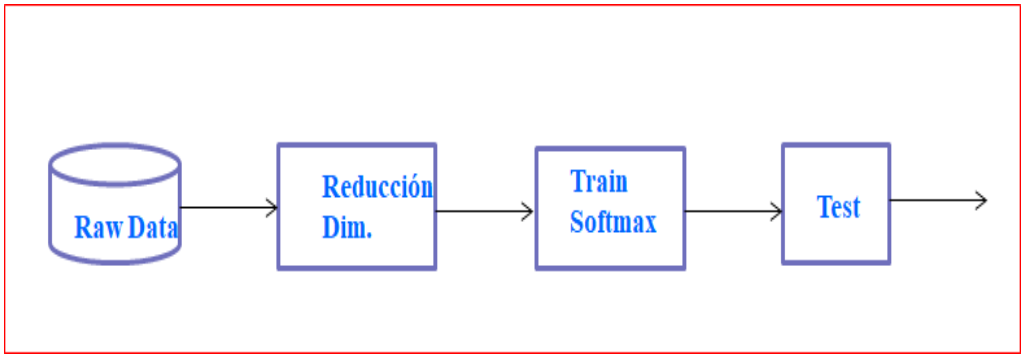
General

Diagnosticar el estado de salud de un rodamiento utilizando Regresión Softmax combinada con Reducción de Dimensionalidad basada sobre entropía dispersión multi-escala (MDE) y los mínimos cuadrados separables (SLS).

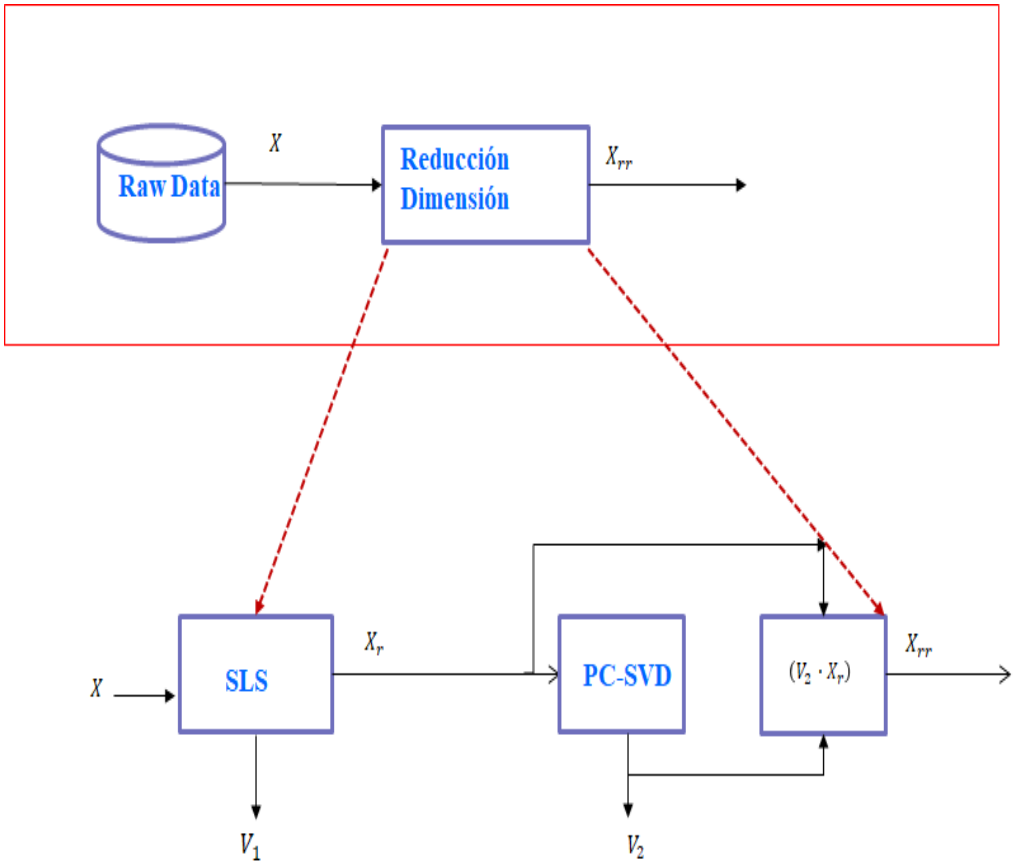
Específicos:

- Segmentar señal de vibración en ventana de tamoño W-muestras.
- Implementar entropía dispersión multi-escla.
- Implementar PCA no-lineal vía el método RMSprop+RLS.
- Implementar PCA lineal vía SVD.
- Estimar los pesos de regresión Softmax usando función de Entropía Cruzada y algoritmo RMSprop.
- Evaluar el rendimiento del modelo de diagnóstico usando curva de convergencia, matriz de confusión y F-scores.

MODELO PROPUESTO



MODELO PROPUESTO



Entregables:Archivos Python

Crear Features MDE: mdef.py

- Cargar los archivo **csv** de cada clase.
- Crear las Features de MDE para cada clase.
- Crear las Etiquetas binarias para cada clase.
- Apilar todas las features de las 4 clases en un sólo archivo: **dfeatures.csv**.
- Apilar todas las etiquetas binarias en un sólo archivo: **dclass.csv**.
- Re-ordenar aleatoriamente los registros del archivo **dfeatures.csv**.
- Re-ordenar aleatoriamente los registros del archivo **dclass.csv**.
- Normalizar el nuevo archivo de features: **dfeatures.csv**.
- Dividir los archivos previos usando un porcentaje para training y testing :
  - **dtrain**.
  - **dtest**.

Entregables:Archivos Python

Reducción Dimensionalidad: dimr.py

- Cargar el archivo de training: **dtrain**.
- Estimar los pesos del PCA-no-lineal vía el método SLS:
  - Pesos no-lineales vía el método RMSprop.
  - Pesos lineales vía el método RLS.
- Calcular Matriz Reducidad X_r usando los pesos no-lineales estimados previamente: $X_r = f(X \cdot V)$.
- Calcular PCA lineal de la matriz X_r.
- Calcular nueva Matriz Reducida X_{rr} usando subespacio vectorial reducido obtenido por PCA lineal: $X_{rr} = X_r \cdot V_{pca}$.
- Crear archivo de pesos llamado **pesos**.

Entregables:Archivos Python

Training Softmax: train.py

- Cargar los archivo: **dtrain** y **pesos**.
- Crear matriz de Data Reducida X_r usando matriz de **pesos**.
- Normalizar matriz reducida X_r.
- Estimar los pesos de regresión Softmax usando el método RMSprop.
- Crear archivo de pesos Sofmax: **pesoftmax**.
- Crear archivo de costo (**costo**) y gráfica de costo.

Entregables:Archivos Python

Test Softmax: test.py

- Cargar los archivos: **dtest**, y **pesos**.
- Crear matriz de Data Reducida X_r usando los **pesos**.
- Normalizar la matriz X_r.
- Calcular valores de salida de función Softmax.
- Calcular métricas: **matriz confusión** y **F-scores**.

Fecha Entregable

Fecha-Hora:

- **Sábado 24-Octubre-2026.**
- **23:00 horas**
- **Aula virtual del curso.**

CONTINUARÁ...

Próximos pasos:

- PPT: Aula virtual del curso.
- Martes y Jueves.